

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

Título

Automatización del proceso de solicitud de vacaciones mediante un chatboot

UTN

Integrantes:

Marilyn Ruiz

Ariel Villegas

Fecha: 19/06/26

1. EMPRESA Y PROCESO ELEGIDO

Se seleccionó el proceso administrativo de solicitud de vacaciones de los empleados de una empresa.

Actualmente el proceso se realiza de forma manual mediante correos electrónicos y consultas al área de Recursos Humanos, generando demoras y errores.

Se propone implementar un chatbot que permita automatizar el proceso, consultar días disponibles y registrar solicitudes.

2. PROCESO ACTUAL (AS-IS)

Situación actual

1. El empleado solicita vacaciones.
2. Recursos Humanos consulta los días disponibles.
3. RRHH informa el saldo.
4. El empleado indica las fechas.
5. RRHH verifica disponibilidad.
6. Se aprueba o rechaza la solicitud.
7. Se comunica el resultado.

Problemas detectados

- Demoras en la respuesta.
- Errores manuales.
- Dependencia de RRHH.
- Falta de seguimiento.

3. BPMN 2.0

Carril Usuario

- Inicia solicitud.
- Ingresa legajo.
- Ingresa fechas.
- Recibe resultado.

Carril Sistema/Bot

- Solicita datos.
- Consulta base de datos.
- Calcula días.
- Valida disponibilidad.
- Registra solicitud.
- Envía respuesta.

Programa funcionando

Gateway 1

¿Legajo válido?

- Sí → continúa.
- No → solicita nuevamente.

Gateway 2

¿Posee días suficientes?

- Sí → aprueba solicitud.
- No → rechaza solicitud.

Diagrama BPMN simplificado

INICIO

Usuario inicia solicitud

↓

Bot solicita legajo

↓

¿Legajo válido?

├ NO → Error y volver a solicitar
└ SÍ

↓

Consultar saldo

↓

Solicitar fechas

↓

Calcular días solicitados

↓

¿Tiene saldo suficiente?

├ NO → Rechazar solicitud
└

Programa funcionando

└─ SÍ → Aprobar solicitud

↓

Guardar en base de datos

↓

Fin del proceso

4. PROCESO PROPUESTO (TO-BE)

Situación futura

1. El empleado inicia conversación con el chatbot.
2. El bot solicita número de legajo.
3. Consulta una base de datos.
4. Verifica días disponibles.
5. Solicita fechas de vacaciones.
6. Valida la cantidad de días.
7. Aprueba o rechaza automáticamente.
8. Registra la operación.
9. Informa el resultado al usuario.

5. PERSPECTIVA TÉCNICA

Plataforma

Telegram Bot.

Lenguaje

Python.

Librerías posibles

- python-telegram-bot
- pandas
- openpyxl

6. INTEGRACIÓN DE DATOS

La base de datos será simulada mediante una planilla Excel

Programa funcionando

7. GESTIÓN DE ESTADOS

El chatbot mantiene memoria del proceso.

Estado 1

Esperando legajo.

Estado 2

Validando empleado.

Estado 3

Esperando fechas.

Estado 4

Calculando días solicitados.

Estado 5

Aprobando o rechazando.

Estado 6

Proceso finalizado.

8. DICCIONARIO DE DATOS

Variable	Tipo	Descripción
legajo	entero	Identificación del empleado
nombre	texto	Nombre del empleado
dias_disponibles	entero	Días restantes
fecha_inicio	fecha	Inicio de vacaciones
fecha_fin	fecha	Fin de vacaciones
dias_solicitados	entero	Cantidad de días
estado	texto	Resultado del trámite

9. MANUAL DE USUARIO

Comandos

/start

Inicia el chatbot.

Programa funcionando

Consultar Vacaciones

Permite conocer el saldo disponible.

Solicitar Vacaciones

Permite iniciar una nueva solicitud.

Ejemplo

Bot:

"Ingrese su número de legajo."

Usuario:

"1001"

Bot:

"Posee 15 días disponibles. Ingrese fecha de inicio."

Usuario:

"01/07/2026"

Bot:

"Solicitud aprobada."

10. PRUEBAS DE ESTRÉS Y CAMINO INFELIZ**Caso 1**

Usuario escribe texto cuando se solicita un número.

Entrada:

Hola

Respuesta:

Debe ingresar un número de legajo válido.

Caso 2

Legajo inexistente.

Entrada:

9999

Respuesta:

Empleado no encontrado.

Programa funcionando

Caso 3

Solicita más días de los disponibles.

Entrada:

20 días

Respuesta:

No posee saldo suficiente.

Caso 4

Fecha incorrecta.

Entrada:

45/99/2026

Respuesta:

Formato inválido. Utilice DD/MM/AAAA.

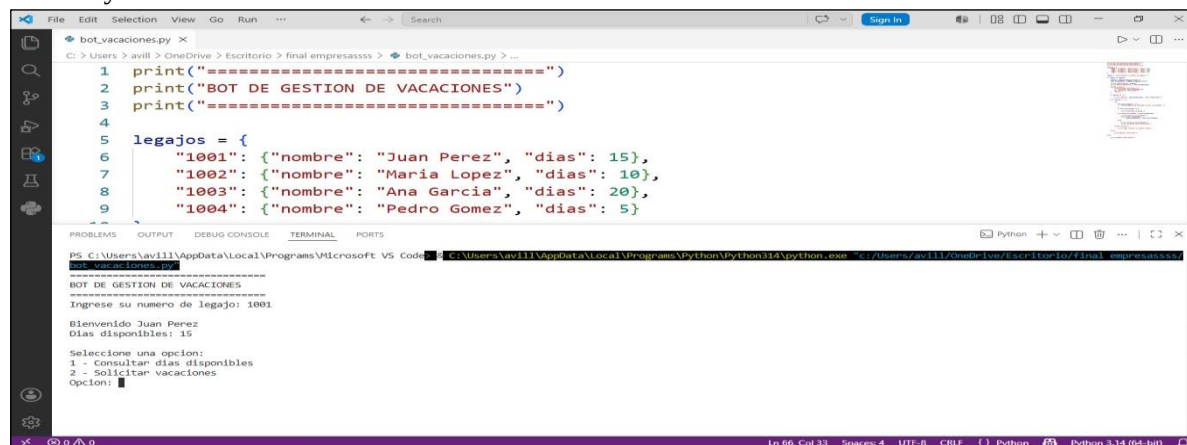
11. HERRAMIENTAS DE IA UTILIZADAS

Se utilizó ChatGPT para:

- Generar ideas del proceso.
- Diseñar el flujo BPMN.
- Definir los estados del chatbot.
- Elaborar la documentación técnica.

Prompt utilizado:

"Diseñar un chatbot para la gestión de vacaciones de empleados utilizando BPMN 2.0, máquina de estados y base de datos simulada."



The screenshot shows a code editor with a Python script named `bot_vacaciones.py` and its execution output in a terminal window.

Python Script:

```
1 print("=====")
2 print("BOT DE GESTION DE VACACIONES")
3 print("=====")
4
5 legajos = {
6     "1001": {"nombre": "Juan Perez", "dias": 15},
7     "1002": {"nombre": "Maria Lopez", "dias": 10},
8     "1003": {"nombre": "Ana Garcia", "dias": 20},
9     "1004": {"nombre": "Pedro Gomez", "dias": 5}
10 }
```

Terminal Output:

```
PS C:\Users\avill\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> python bot_vacaciones.py
=====
BOT DE GESTION DE VACACIONES
=====
Ingrese su numero de legajo: 1001
Bienvenido Juan Perez
Dias disponibles: 15
Seleccione una opcion:
1 - Consultar dias disponibles
2 - Solicitar vacaciones
Opcion: 1
```

Programa funcionando

12. CONCLUSIÓN

La implementación de un chatbot para la gestión de vacaciones permite reducir tiempos de respuesta, minimizar errores administrativos y automatizar tareas repetitivas. El modelo BPMN permitió representar claramente el proceso de negocio y trasladar su lógica a una solución tecnológica basada en Python y Telegram.

Esto ya cumple prácticamente todos los puntos de la consigna. Solo te faltaría hacer el dibujo BPMN (con dos carriles: Usuario y Bot) y agregar una captura de ChatGPT para la parte de IA.